

Tercer Parcial de Matemáticas Discretas — viernes 2 de diciembre de 2022

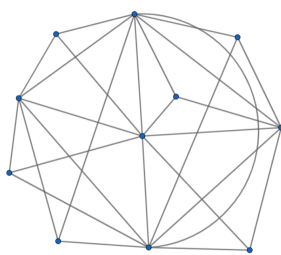
Escuela de Matemáticas. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.

Duración: 1 hora y 50 minutos. Seis preguntas. Puntaje: 1 (/10), 2 (/20), 3 (/22), 4 (/16), 5 (/16), 6 (/16). Se puede utilizar una calculadora básica, mas no una programable. En las preguntas 1 a 4 conteste en el espacio destinado para cada respuesta; la calificación tendrá en cuenta sólo la respuesta. En los ejercicios de conteo, la respuesta debe ser un número entero: dé una respuesta exacta realizando las operaciones necesarias. En las preguntas 5 y 6 muestre detalladamente el procedimiento. Este documento reúne los dos temas (A y B).

Transcripción: los grafos de las preguntas 1 y 2 se reproducen a partir de las figuras digitales del examen original.

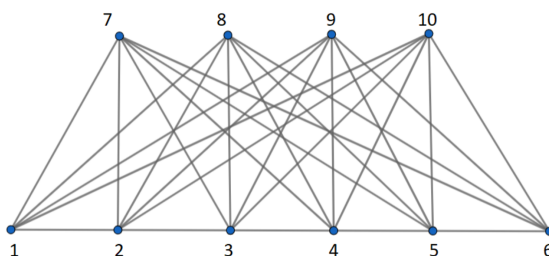
Tema A

1. Considere el grafo G descrito en la siguiente figura:



- (a) (6 %) Si se sabe que el grafo G es planar, ¿en cuántas regiones descompone al plano cuando se presenta gráficamente sin que sus aristas se crucen? Respuesta: _____
- (b) (4 %) Determine si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): el grafo G es bipartito. Respuesta: _____

2. Responda las siguientes preguntas relativas al siguiente grafo G :



- (a) (6 %) ¿Cuántas aristas tiene G ? Respuesta: _____
- (b) (6 %) ¿Qué par de vértices de G se deben conectar con una nueva arista para que el grafo resultante tenga un circuito Euleriano? Respuesta: _____
- (c) (8 %) ¿Cuál es el número cromático $\chi(G)$? Respuesta: _____

3.

- (a) (8 %) Considere códigos de longitud 13 formados por las letras A y B. ¿Cuántos códigos contienen al menos tres B? Respuesta: _____
- (b) (8 %) A un congreso asisten 60 personas, de las cuales 40 sólo hablan inglés y 20 sólo hablan chino. ¿Cuántos diálogos pueden establecerse sin intérprete? Respuesta: _____
- (c) (6 %) ¿Cuál es el coeficiente de x^4y^3 en la expansión de $(x - 3y)^7$? Respuesta: _____

4.

- (a) (8 %) ¿Cuántas palabras diferentes se pueden obtener al reordenar las letras de la palabra TRATAR? Respuesta: _____
- (b) (8 %) Una piscina de pelotas tiene bolas de color amarillo, azul, rojo, blanco y verde. Si las bolas del mismo color son indistinguibles entre sí, ¿de cuántas formas puede un niño sacar 20 pelotas de la piscina? Respuesta: _____
5. (16 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal no homogénea mediante iteraciones:

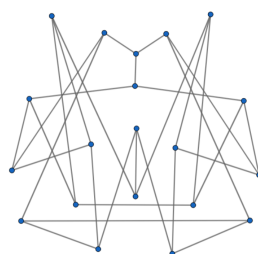
$$a_n = 5a_{n-1} + 8 \text{ si } n \geq 1, \quad a_0 = 10.$$

6. (16 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal homogénea con las condiciones iniciales dadas:

$$a_n = \frac{5}{2}a_{n-1} - a_{n-2} \text{ si } n \geq 2, \quad a_0 = a_1 = 3.$$

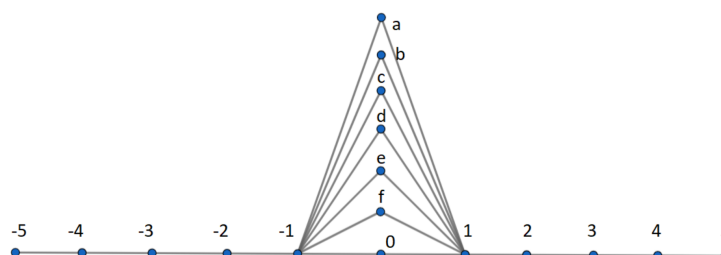
Tema B

1. Considere el grafo G descrito en la siguiente figura:



- (a) (6 %) Si se sabe que el grafo G es planar, ¿en cuántas regiones descompone al plano cuando se presenta gráficamente sin que sus aristas se crucen? Respuesta: _____
- (b) (4 %) Determine si la siguiente afirmación es verdadera (V) o falsa (F): el grafo G es bipartito. Respuesta: _____

2. Responda las siguientes preguntas relativas al siguiente grafo T :



- (a) (6 %) ¿Cuántas aristas tiene T ? Respuesta: _____
- (b) (6 %) ¿Qué par de vértices de T se deben conectar con una nueva arista para que el grafo resultante tenga un circuito Euleriano? Respuesta: _____
- (c) (8 %) ¿Cuál es el número cromático $\chi(T)$? Respuesta: _____

3.

- (a) (8 %) Considere códigos binarios (cadenas de 0s y 1s) de longitud 12. ¿Cuántos contienen al menos cuatro 1s? Respuesta: _____
- (b) (8 %) A una cumbre asisten 70 personas, de las cuales 40 sólo hablan francés y 30 sólo hablan japonés. ¿Cuántos diálogos pueden establecerse sin intérprete? Respuesta: _____

(c) (6 %) ¿Cuál es el coeficiente de x^3y^5 en la expansión de $(x - 2y)^8$?

Respuesta: _____

4.

(a) (8 %) ¿Cuántas palabras diferentes se pueden obtener al reordenar las letras de la palabra CRECER?

Respuesta: _____

(b) (8 %) Un jardín tiene flores de color amarillo, azul, rojo, blanco, naranja y lila. Si las flores del mismo color son indistinguibles entre sí, ¿de cuántas formas puede un jardinero cortar 15 flores del jardín?

Respuesta: _____

5. (16 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal no homogénea mediante iteraciones:

$$a_n = 6a_{n-1} + 25 \quad \text{si } n \geq 1, \quad a_0 = 11.$$

6. (16 %) Resuelva la siguiente recurrencia lineal homogénea con las condiciones iniciales dadas:

$$a_n = \frac{10}{3}a_{n-1} - a_{n-2} \quad \text{si } n \geq 2, \quad a_0 = a_1 = 4.$$